

TD Méthodes quantitatives

L2 Histoire/Science Politique _ S3_2025

12 x 1h30

Coordinateur de l'équipe pédagogique : Kevin GEAY

Chargée de TD : Léa GOGNIAT

lea.gogniat@univ-paris1.fr

Bienvenue à toutes et tous dans le TD de **méthode quantitative**. Ce cours vise à vous initier à la méthodologie quantitative des sciences sociales sur le logiciel R.

Le thème général de ce semestre est "**Genre et relations familiales**". Nous nous appuierons sur la base de données de l'enquête sur les relations familiales et intergénérationnelles (ERFI-2005).

À travers cette thématique, vous apprendrez à développer une démarche de recherche, en suivant les étapes suivantes :

1. **Élaboration d'une problématique** : Vous serez guidé·es pour formuler une question de recherche précise et pertinente en lien avec le thème.
2. **Analyse statistique** : Nous travaillerons ensemble pour traiter les données récoltées à l'aide des outils statistiques appropriés sur le logiciel R.
3. **Rédaction d'un dossier final** : Vous synthétiserez vos résultats dans un dossier qui présentera votre démarche, vos analyses, et vos conclusions.

L'objectif de ce TD est de vous permettre de maîtriser les étapes clés d'une enquête quantitative en sciences sociales, tout en réfléchissant aux enjeux spécifiques liés à la thématique des relations familiales au prisme des questions de genre. Ce travail vous permettra de développer des compétences analytiques, méthodologiques et rédactionnelles essentielles pour vos études.

Vous devez vous présenter au TD avec un **ordinateur** personnel chargé et à jour de système d'exploitation.

ÉVALUATION

Elle est pensée pour **valoriser la capacité à prendre en compte les remarques et les conseils de lecture tout au long du semestre**.

Les étudiant·es devront réaliser en binôme les trois exercices suivants :

- une proposition de traitement des données en relation avec une question de recherche (5.000 signes) – 20 % de la note finale (pour la séance 5)
- une présentation orale des résultats préliminaires – 10 minutes, 30 % de la note finale (séances 11 et 12)
- un traitement des données en relation avec leur question de recherche (12.000 signes) – 50% de la note finale (fin du semestre).

LECTURE

Les deux références incontournables sont :

Barnier Julien, « Introduction à R et au tidyverse » jusqu'au point 4 (analyse bivariable) inclus.
https://juba.github.io/tidyverse/introduction_au_tidyverse.pdf

LEMERCIER Claire, ZALC Claire, *Méthodes quantitatives pour l'historien*, Paris, La Découverte, 2008.
<https://www.cairn.info/methodes-quantitatives-pour-l-historien--9782707153401.htm>

L'enseignante proposera des lectures sur-mesure, adaptées à la question de recherche de chaque binôme.

PROGRAMME DES SEANCES

Séance 1 – Se tenir prêt·e

- Présentation du TD, des attendus et des évaluations
- Installation de R, R-Studio et ses *packages*,
- Importation du *dataset*,
- Mise à jour les systèmes d'exploitation,
- Formation des binômes

1. Se lancer

Séance 2 – Découvrir un jeu de données

Les étudiant·es sont introduits au corpus de l'enquête ERFI.
Découverte du questionnaire, du dictionnaire des codes, du dataset.

Séance 3 – Émettre des hypothèses, formuler des idées de question de recherche

Exploration de la base de données, recherche bibliographique, début de formulation d'hypothèses et de questions de recherche.

Séance 4 – Éprouver ses premières idées de question de recherche

Les étudiant·es présentent leurs idées de questions de recherche à l'enseignante et à la classe.
L'objectif est d'aider à préciser le contour des problématiques notamment à l'aide de conseils de lecture sur-mesure.

2. Faire parler les données

Séance 5 – Construire et décrire une variable (1/2)

Construction d'une variable sur R-Studio et débats sur les arbitrages scientifiques que cela suppose.

Séance 6 – Construire et décrire une variable (2/2)

Sur la base de la correction de leur rendu n°1, les binômes se lancent dans la construction des variables qui seront nécessaires pour mener à bien leur projet.

Séance 7 – Croiser plusieurs variables (1/2)

Sur la base d'un article issu de l'enquête ERFI, la séance poursuit quatre objectifs :

- i. exemplifier les étapes scientifiques déjà abordées.
- ii. expliquer les fonctions de base de l'analyse bivariées sur R-Studio et de la gestion des NAs.
- iii. interroger ses variations possibles selon le codage retenu pour une variable.

Séance 8 – Croiser plusieurs variables (2/2)

Les étudiant·es travaillent en binôme sur leur projet, l'enseignante les aide au codage.

3. Aller plus loin

Séance 9 – Enrichir et complexifier l'analyse quantitative

Les étudiant·es replongent dans le corpus bibliographique avec un double objectif :

- i. *enrichir* l'analyse quantitative, c'est-à-dire mettre en lumière les processus derrière les corrélations constatées.
- ii. *complexifier* l'analyse quantitative, par exemple en repérant des cas dissonants ou une variable jusque-là restée sous les radars et qui justifient la production de nouveaux tableaux plus précis ou le recours à des techniques plus avancées...

Séance 10 – Technique avancée

Introduction à une technique avancée (analyse géométrique : ACM, ACP ; régression linéaire).

Séance 11 – Communiquer ses résultats préliminaires 1/2

Les binômes présentent leurs projets pendant **10 minutes** maximum. Le plan est toujours le même : (i) question de recherche (ii) démarches (typiquement, on explique les choix de codage et de traitement) (iii) résultats.

Séance 12 – Communiquer ses résultats préliminaires 2/2
